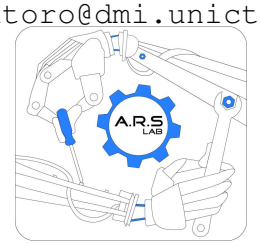
Struttura Interna di CPU e Memoria

Corrado Santoro

Dipartimento di Matematica e Informatica
santoro@dmi.unict.it

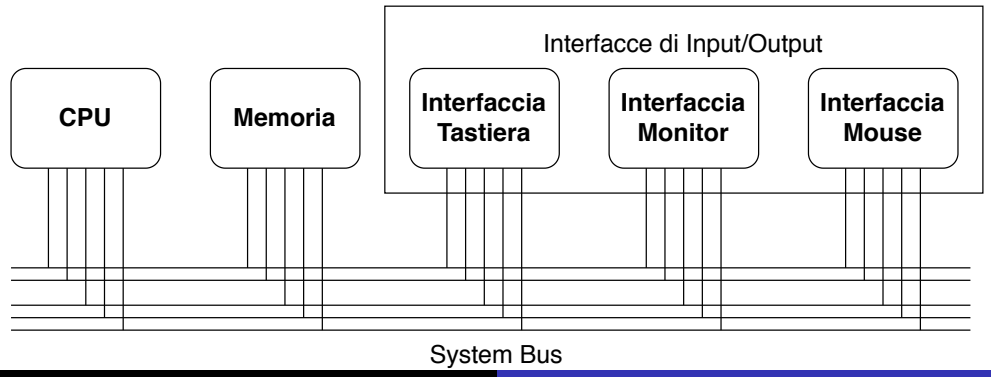


Corso di Architettura degli Elaboratori

Notes

Architettura Base di un Calcolatore

- **CPU:** centro di controllo del calcolatore, ha il compito di eseguire un programma costituito da istruzioni elementari (linguaggio Assembly)
- **Memoria:** contiene il programma (sequenza di istruzioni elementari) che la CPU deve eseguire e i dati necessari
- **Interfacce di Input/Output:** circuiti elettronici che permettono di connettere la CPU al mondo esterno
- **Bus di Sistema:** insieme di collegamenti elettrici che interconnettono i vari componenti di un calcolatore



Notes

La Memoria

Notes

La Memoria: Esemplificazione

- Il componente di **Memoria** di un computer è un cirtuito logico in grado di memorizzare informazioni binarie costituite da insiemi di bit
- Concettualmente è pensabile come un enorme taccuino dove:
  - ogni pagina è numerata da 0 a $totale_pagine - 1$
  - su ogni pagina è possibile scrivere/leggere **solamente un'informazione fatta da 8 bit (un byte)**
- Le possibili operazioni che posso fare nel taccuino sono
  - **Lettura del byte** scritto su una pagina specifica
  - (sovra-)**scrittura di un byte** su una pagina specifica

Notes

La Memoria: Nomenclatura

Nella pratica:

- La “pagina del taccuino” è detta **locazione di memoria** o **cella di memoria**
- Il “numero di pagina” è detto **indirizzo (address)** della locazione/cella di memoria
- I bit presenti nella pagina del taccuino sono detti genericamenti **dati (data)**
- Ogni **bit** di ogni cella di memoria sono concretamente memorizzati in un componente che si comporta come un **flip-flop D-type**

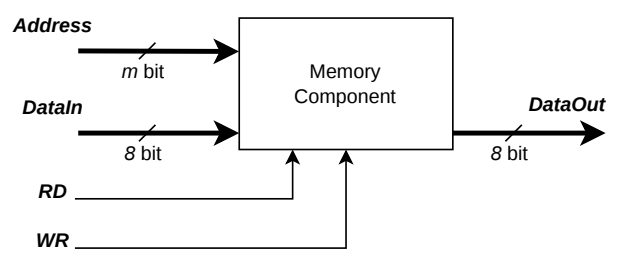
Notes

La Memoria di un Calcolatore

Componente Circuitale

Il dispositivo di memoria è un componente circuitale caratterizzato dalle seguenti connessioni:

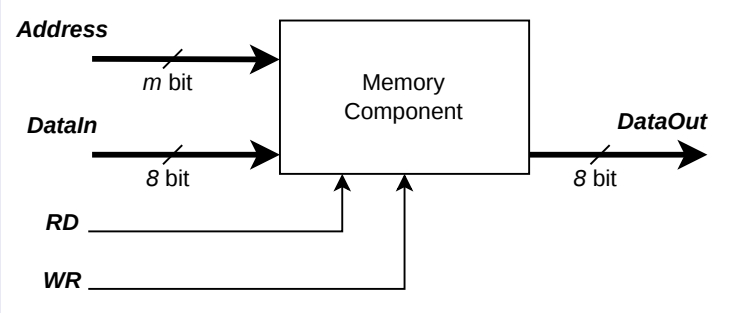
- Un gruppo di m ingressi che rappresenta il numero binario della cella che voglio scrivere/leggere (**Address**)
- Due bit, RD e WR, che specificano mutualmente l'operazione da effetturare, **lettura,** $RD = 1, WR = 0$ o **scrittura,** $RD = 0, WR = 1$
- Un gruppo di 8 ingressi che rappresenta il byte che voglio scrivere (**DataIn**) nella cella indicata da Address
- Un gruppo di 8 ingressi che rappresenta il byte che è stato letto (**DataOut**) dalla cella indicata da Address



Notes

Capacità di una Memoria

- La Capacità di una Memoria è il numero di byte che essa può memorizzare, ossia il numero di celle di cui essa è costituita
- Poichè l'indirizzo di una cella è espresso tramite un numero binario a m bit, la capacità di una memoria è basata proprio su m
- Una memoria con m linee di indirizzo ha dunque una capacità di 2^m byte



Notes

La Memoria di un Calcolatore

Capacità di una Memoria: Notazione Tradizionale

2^{10} byte	1024 byte	1 KiloByte	1 KB
2^{20} byte	1024 KiloByte	1 MegaByte	1 MB
2^{30} byte	1024 MegaByte	1 GigaByte	1 GB
2^{40} byte	1024 GigaByte	1 TeraByte	1 TB
2^{50} byte	1024 TeraByte	1 PetaByte	1 PB

Notes

La Memoria di un Calcolatore

Capacità di una Memoria: Notazione Moderna

2^{10} byte	1024 byte	1 KibiByte	1 KiB
2^{20} byte	1024 KibiByte	1 MebiByte	1 MiB
2^{30} byte	1024 MebiByte	1 GibiByte	1 GiB
2^{40} byte	1024 GibiByte	1 TebiByte	1 TiB
2^{50} byte	1024 TebiByte	1 PebiByte	1 PiB

Notes

CPU e Ciclo di Von Neumann

Notes

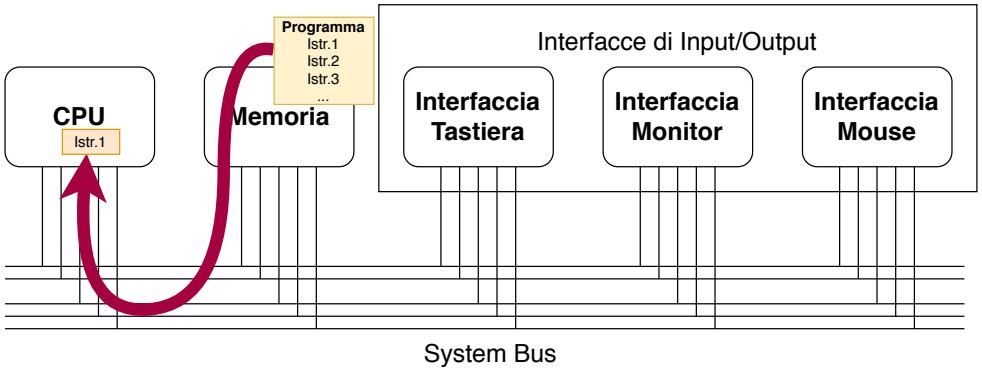
La CPU

Il “lavoro” della CPU

- La **CPU** esegue continuamente un programma (non si ferma mai!)
- Le istruzioni del programma risiedono in memoria, una dopo l’altra

Fase 1: FETCH, Prelevamento dell’istruzione

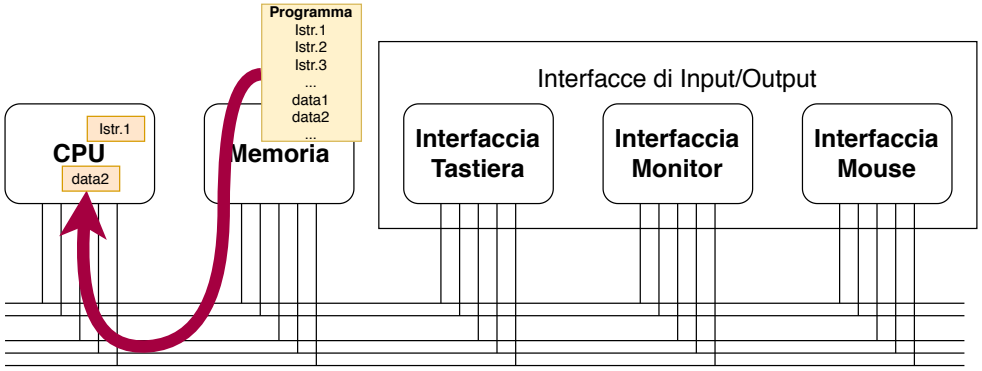
- La CPU **“legge”** l’istruzione da eseguire dalla memoria
- L’istruzione “viaggia” sul bus e raggiunge la CPU



Notes

Fase 2: DECODE - Interpretazione dell'istruzione

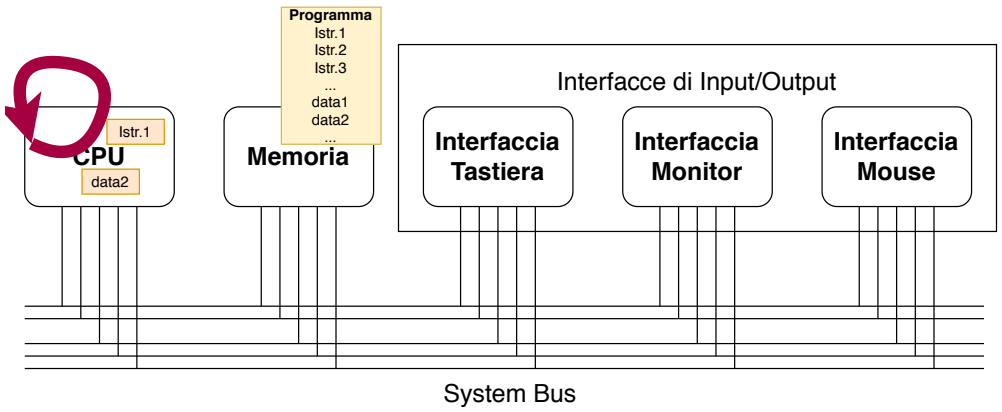
- Qualora l'istruzione necessiti di *dati aggiuntivi* essi vengono **letti** dalla memoria e trasferiti alla CPU (sempre tramite il bus)



Notes

Fase 3: EXECUTE - Esecuzione dell'istruzione

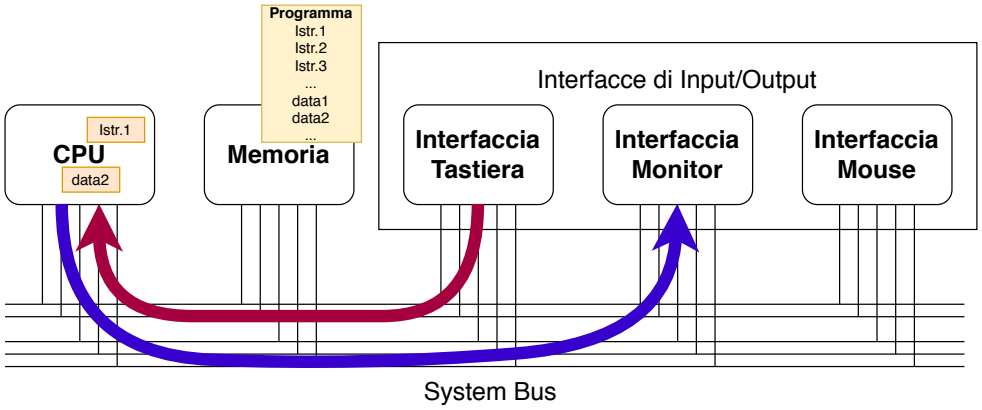
- L'istruzione viene effettivamente **eseguita** all'interno della CPU



Notes

Fase 3: EXECUTE - Esecuzione dell'istruzione

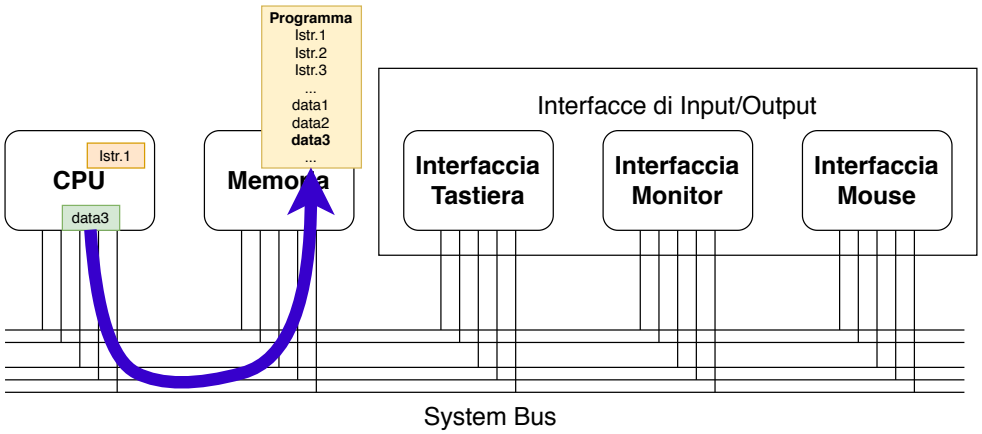
- Qualora l'istruzione richieda un'**interazione con l'I/O**, viene interpellata la periferica richiesta
- Il dato può essere **"letto" (input)** da una periferica, o **"scritto" (output)** su una periferica
- La periferica da interpellare è indicata nell'istruzione stessa o nel dato aggiuntivo



Notes

Fase 3: EXECUTE - Esecuzione dell'istruzione

- Qualora l'istruzione produca un **nuovo dato** che necessita di essere "conservato" per futuri utilizzi, esso viene **"scritto"** in memoria

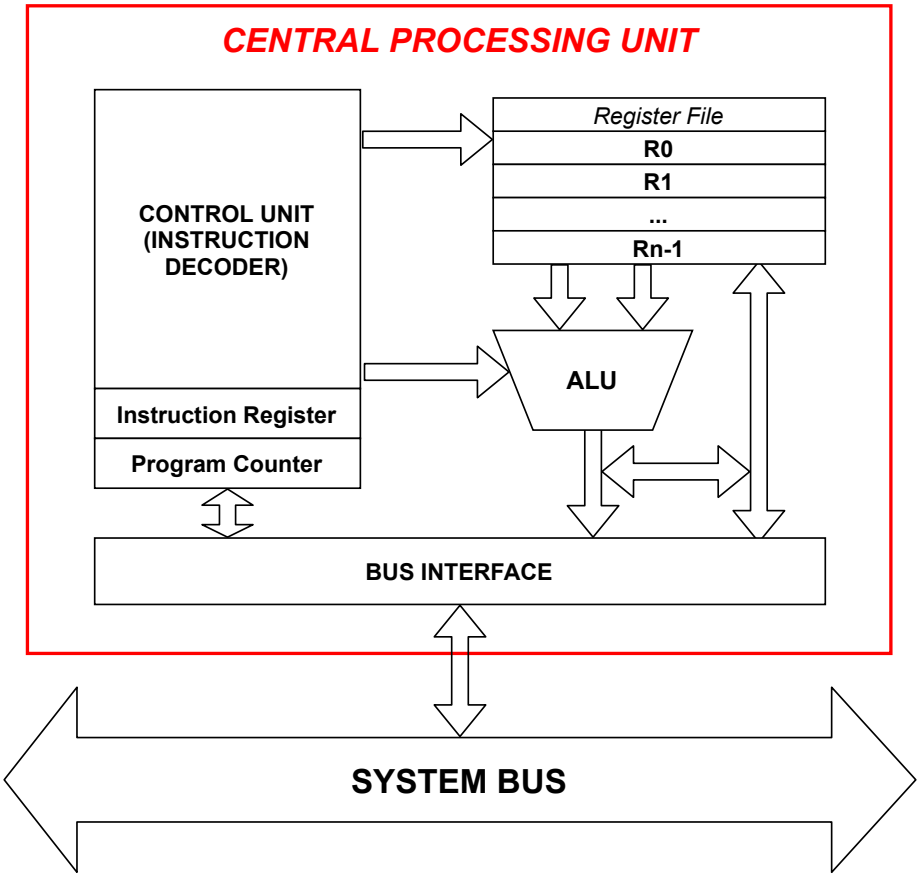


Notes

Architettura della CPU
Architettura di Von Neumann

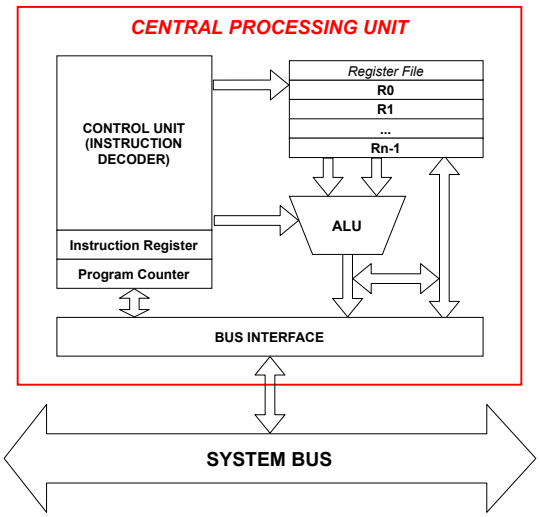
Notes

Architettura CPU



Notes

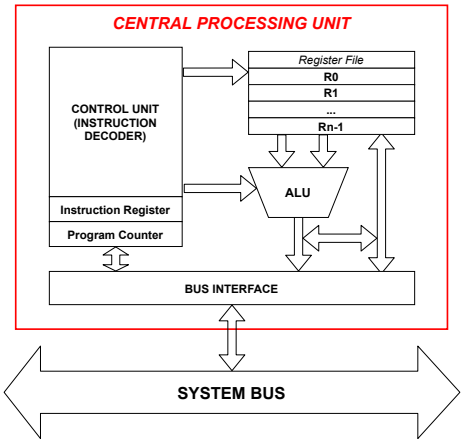
Architettura CPU



Register File

- E' un insieme di **registri a *n* bit** usati per dati temporanei
- Costituiscono gli **operandi** e il **risultato** delle operazioni logico-matematiche

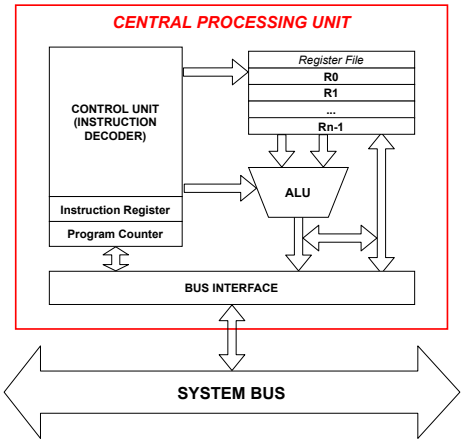
Notes



Register File

- La dimensione (numero di bit) dei registri è un parametro costruttivo importante di una CPU:
  - 8 bit
  - 16 bit
  - 32 bit
  - 64 bit

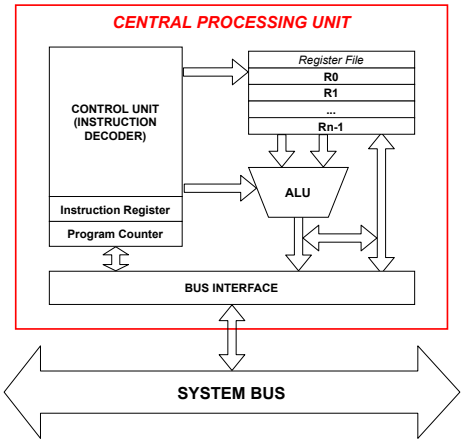
Notes



Register File

- La dimensione dei registri indica anche la **capacità elaborativa** della CPU:
  - 8 bit
  - 16 bit
  - 32 bit
  - 64 bit

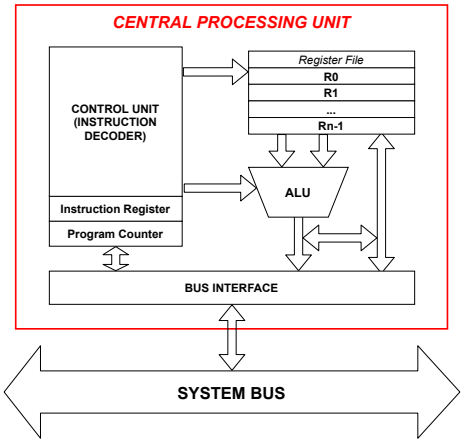
Notes



Aritmetic Logic Unit

- La **ALU** contiene circuiti che permettono di effettuare operazioni logiche e operazioni matematiche
- Almeno uno degli operandi è un registro e il risultato dell'operazione è (in genere) memorizzato su un altro registro

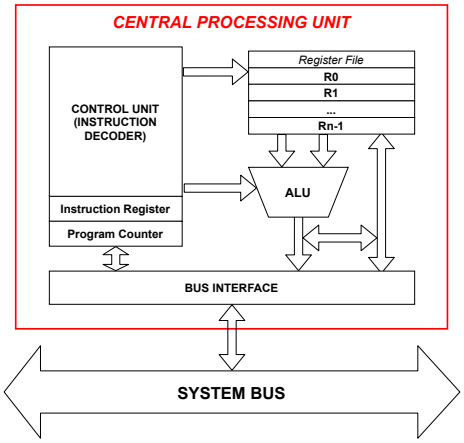
Notes



Instruction Register (IR)

- L'**IR** è un registro che contiene l'istruzione che la CPU sta eseguendo in quel momento specifico
- L'**istruzione** è un insieme di bit, ognuno dei quali ha un significato specifico

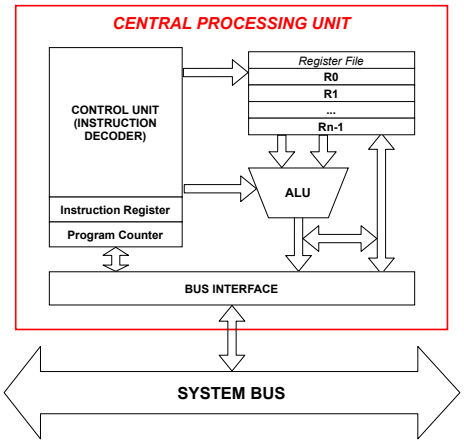
Notes



Instruction Register (IR)

- L'**istruzione** è un insieme di bit, ognuno dei quali ha un significato specifico
- **Esempio:** selezione dell'operazione dell'ALU, selezione dei registri da usare, etc.

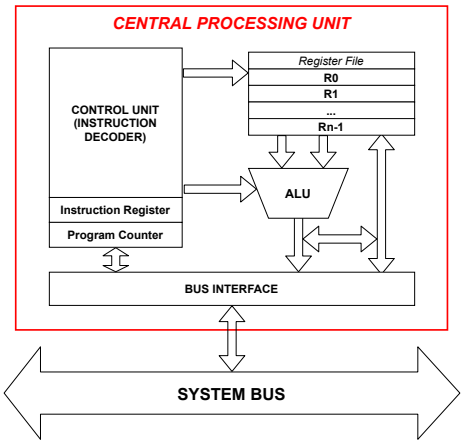
Notes



Instruction Decoder

- L'**Instruction Decoder** è il circuito che preleva i bit dell'istruzione dall'IR e "attiva" opportunamente il Register File e l'ALU

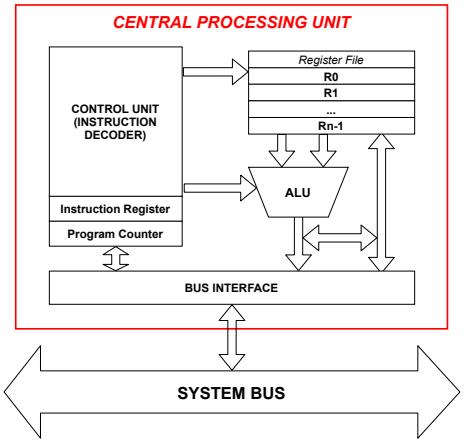
Notes



Program Counter

- Il **Program Counter (PC)** è un registro che contiene l'**indirizzo di memoria** (RAM/ROM) che contiene l'istuzione attualmente in esecuzione

Notes



Bus Interface

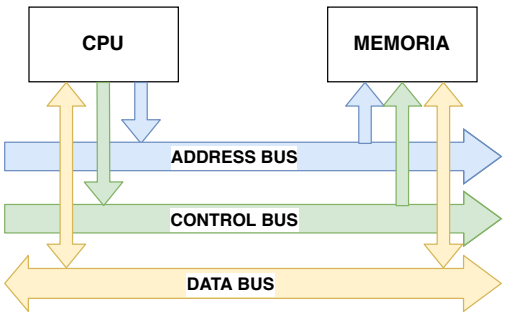
- Il **Bus Interface** è il circuito che permette l'interazione (tramite il bus di sistema) tra i componenti della CPU ed i componenti esterni di un calcolatore (RAM, ROM, Interfacce di I/O)

Notes

System Bus

Notes

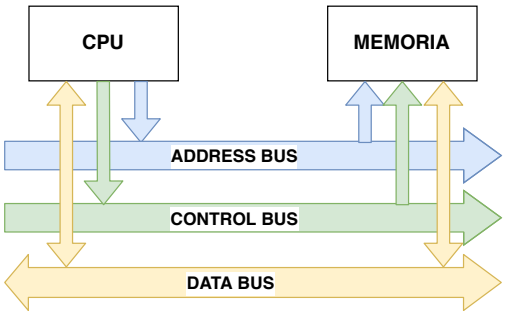
CPU, Memoria e Bus di sistema



Collegamenti e Direzioni: Address Bus

- La connessione tra CPU e memoria avviene tramite il Bus di sistema il quale è organizzato secondo le connessioni della memoria
- L'**Address Bus** contiene i collegamenti che giungono alle **linee indirizzo** della memoria e dunque "porta" l'indirizzo della cella da leggere o scrivere

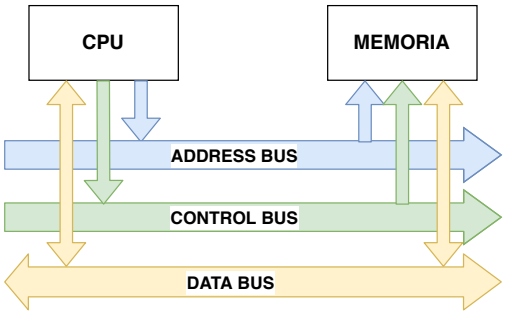
Notes



Collegamenti e Direzioni: Control Bus

- Il **Control Bus** contiene i collegamenti che giungono alle **linee di controllo** della memoria e permette alla CPU di specificare l'operazione da compiere (RD o WR)
- (Nella realtà il Control Bus contiene molte altre linee che sono principalmente legate alle periferiche di I/O)

Notes



Collegamenti e Direzioni: Data Bus

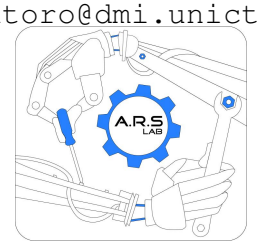
- Il **Data Bus** contiene i collegamenti delle **linee dati** e consentono alla CPU di scambiare con la memoria il dato da leggere e scrivere

Notes

Struttura Interna di CPU e Memoria

Corrado Santoro

Dipartimento di Matematica e Informatica
santoro@dmi.unict.it



Corso di Architettura degli Elaboratori

Notes